



Simulation Blanchissement des Coraux

Tutoriel à disposition des enseignant-e-s

1. Contrôles et affichage

Simulation à l'échelle macroscopique

Cette simulation permet de visualiser le blanchissement d'un récif corallien constitué de trois genres de coraux - *Acropora*, *Pocillopora* et *Porites* - en faisant varier la température de l'océan dans le temps. Ces trois genres sont présents dans l'océan Pacifique, ils ne cohabitent pas systématiquement ensemble mais cela est possible. Les scientifiques ont particulièrement étudié ces trois-là car ils montrent des réponses physiologiques différentes aux changements de températures de l'océan [1].

Ainsi, le récif représenté comporte plusieurs exemplaires de chacun de ces trois genres, qui présentent une sensibilité différente à l'élévation de la température. Lorsque la température et la durée d'exposition dépassent des seuils propres à chaque genre, les coraux blanchissent. Si la hausse se prolonge trop longtemps, cet état de détresse devient irréversible et les coraux meurent. Voici les valeurs seuils utilisées dans la simulation pour chaque genre :

- **Acropora**, le plus sensible : une exposition égale ou supérieure à 31°C durant 7 jours d'affilée provoque le blanchissement. Au-delà de 14 jours d'affilée, les coraux commencent à mourir.
- **Pocillopora**, un peu plus résilient : une exposition égale ou supérieure à 31°C durant 10 jours d'affilée provoque le blanchissement. Au-delà de 14 jours d'affilée, les coraux commencent à mourir.
- **Porite**, le plus résilient : une exposition égale ou supérieure à 32°C pendant 21 jours provoque le blanchissement. Au-delà de 28 jours d'affilée, les coraux commencent à mourir.

Pour chaque groupe de coraux, la simulation ne représente pas de variabilité de résistance individuelle, l'idée étant de pouvoir comparer les groupes entre eux. Le phénomène de blanchiment démarre lorsque les coraux commencent à pâlir. Il est possible de revenir en arrière si la température baisse en dessous du seuil d'exposition critique. Lorsque le seuil de mortalité est atteint (en nombre de jours), il n'est plus possible de revenir en arrière, une fois morts, les coraux restent blancs.

Lecture du graphique

Le graphique représente l'évolution de la température de l'eau (en °C) en fonction du temps (en jours).

- Le bouton   permet de démarrer la simulation ou de la mettre en pause.
- Le bouton  permet de réinitialiser le temps à zéro.
- La zone grisée du graphique représente l'évolution de la température de l'eau au cours du temps. Les points rouges qui apparaissent sur le graphique signalent le moment où les coraux meurent, sans possibilité de régénération. L'animation n'en

comporte que deux, car les coraux d'un même genre meurent tous simultanément. À noter que Pocillopora et Acropora meurent les deux après la même durée d'exposition à 31°C, il faudra donc bien distinguer leurs différences physiologiques avant ce seuil de mortalité commun.

- En cliquant sur un point rouge, une bulle indique quels genres ont disparu à ce moment-là.
- Le bouton  permet d'agrandir le graphique.
- Le curseur situé à côté du thermomètre permet de régler la température de l'eau, de moins de 22 °C à plus de 36 °C. La température actuelle est affichée au-dessus du thermomètre.
- Le bouton « Paramètres »  permet : de passer à la simulation à l'échelle microscopique ; d'afficher ou de masquer les noms des différents genres de coraux.
- Cliquer sur la loupe  située sur un corail Acropora permet aussi de passer à la vue microscopique ; en vue microscopique, cliquer sur l'icône de corail  en bas à droite pour revenir en vue macroscopique.

Simulation à l'échelle microscopique

Cette simulation permet de visualiser le blanchissement d'un polype modèle pour les trois genres. Les valeurs seuils utilisées ici sont celles du genre Acropora (blanchissement = 7 jours à 31°C, mortalité= 14 jours à 31°C). Les élèves peuvent ainsi identifier le genre. Dans cette simulation, ils sont amenés à comprendre le mécanisme biologique de blanchissement des coraux de manière générale. Un seul polype du récif est représenté de façon agrandie, comme dans la Fig. 1. Le pied du polype n'est pas visible car il est fixé dans le squelette calcaire du récif mais ses tentacules se déploient à l'extérieur. Il est représenté en coupe frontale afin de révéler les zooxanthelles (algues microscopiques présentes dans les tissus externes du polype, voir Fig. 1 et Cadre 1). Lorsque la température et le temps d'exposition dépassent les valeurs seuils du blanchissement, le polype, désormais fragilisé, expulse la plupart des zooxanthelles: privé des nutriments issus de la photosynthèse des zooxanthelles, il blanchit progressivement. Si la hausse de température se prolonge trop longtemps (seuil de mortalité dépassé), cet état de détresse devient irréversible et le polype meurt en disparaissant. Il ne reste plus que le squelette calcaire. En revanche, si les températures descendent en dessous du seuil avant les 14 jours, la symbiose avec les zooxanthelles se rétablit progressivement.

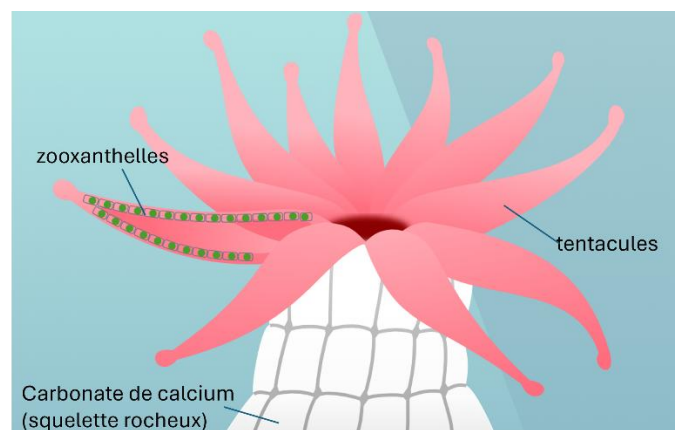
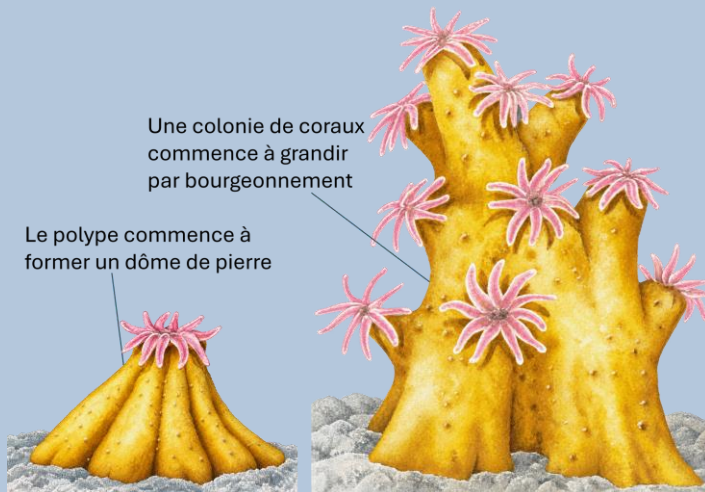


Fig. 1 : Extrait de la simulation à l'échelle microscopique

Cadre 1. Anatomie du corail

Le polype est petit animal marin invertébré, à corps mou et tubulaire, qui constitue l'unité de base du corail et sécrète un squelette calcaire dans lequel il se loge [2]. Le polype construit son squelette calcaire en prélevant des ions calcium et des ions carbonate dans l'eau de mer. Ces ions sont transportés vers la base du polype, où ils se combinent pour former du carbonate de calcium. Celui-ci se dépose progressivement sous le polype et forme une couche calcaire rigide.



Au fur et à mesure que le polype grandit, il continue à déposer du carbonate de calcium, ce qui permet au squelette de s'épaissir et au récif de se développer (voir Fig. 2).

Fig. 2 : Développement d'un récif corallien. Image adaptée de « Les récifs coralliens ». 2022. Piccolia

Le polype héberge dans ses tissus les zooxanthelles (algues microscopiques unicellulaires) ; celles-ci lui fournissent, grâce à la photosynthèse, l'essentiel de ses nutriments, tandis qu'il leur offre en échange un refuge (voir Fig. 3).

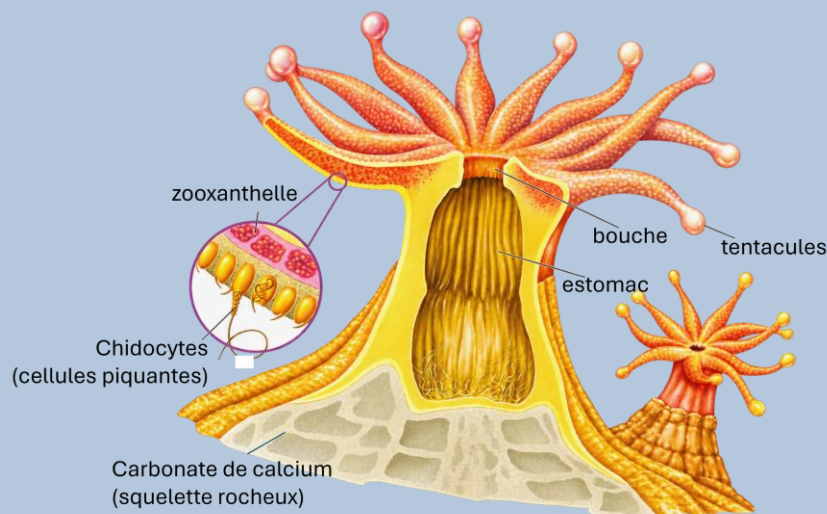


Fig. 3 : Schéma en coupe d'un polype. Image adaptée de « Les récifs coralliens ». 2022. Piccolia

Normalement, les zooxanthelles utilisent l'énergie solaire pour la photosynthèse. Lorsque l'eau devient trop chaude, elles ne peuvent plus utiliser cette énergie efficacement et produisent des substances pouvant endommager les zooxanthelles et leur polype hôte. Pour survivre au stress thermique, le polype expulse alors une grande partie des zooxanthelles [3]. Le tissu du polype étant transparent, son squelette blanc devient visible : le corail apparaît alors pâle ou blanc. C'est ce phénomène que l'on appelle le blanchissement des coraux [4].

2. A propos de la simulation

Cette simulation offre aux élèves l'opportunité de comprendre l'impact du réchauffement climatique sur les récifs coralliens à la fois à l'échelle microscopique et macroscopique. Elle permet d'aborder les récifs coralliens comme un modèle biologique riche, en illustrant la relation de symbiose mutualiste entre les polypes et les zooxanthelles. Les récifs constituent d'ailleurs des écosystèmes extrêmement diversifiés, abritant non seulement de nombreuses espèces de coraux, mais également une grande variété d'autres organismes marins interconnectés (cf. Cadre 2).

Pré-requis

Les notions suivantes constituent un prérequis pour cette simulation :

- **Symbiose** : relation durable entre deux organismes d'espèces différentes, ici de type mutualiste, c'est-à-dire bénéfique aux deux partenaires (le polype et les zooxanthelles).
- **Micro-organisme** : être vivant de taille microscopique, invisible à l'œil nu, ici illustré par les zooxanthelles, des algues unicellulaires vivant dans les tissus du polype.
- **Écosystème** : ensemble des êtres vivants d'un milieu donné (ici, le récif corallien) et des interactions qu'ils entretiennent entre eux ainsi qu'avec leur environnement.
- **Photosynthèse** : processus par lequel un organisme (ici les zooxanthelles) utilise la lumière pour produire de la matière organique.
- **Espèce et genre** : notions de classification biologique, utiles pour comprendre pourquoi la simulation distingue les coraux au niveau du genre (*Acropora*, *Pocillopora*, *Porites*) plutôt qu'au niveau de l'espèce.
- **Réchauffement climatique** : notion de base sur l'augmentation progressive des températures moyennes de la planète, dont l'élévation de la température des océans est une conséquence directe.

Liens avec les autres simulations

Cette simulation peut être complétée par nos autres ressources en chimie et physique, dans une approche multidisciplinaire.

Il est pertinent que les élèves explorent en chimie la simulation [Acidification des océans](#) et l'activité [Acidification des océans](#), afin de distinguer les phénomènes d'acidification et de blanchissement (voir Sect. 6).

De plus, les différentes simulations de physique et l'activité [Comprendre l'effet de serre climatique](#) permettent aux élèves de comprendre les causes du réchauffement climatique, et donc de l'augmentation des températures marines.

3. Conceptions erronées sous-jacentes

- Les élèves peuvent associer le blanchissement à la mort immédiate du corail. Or, le blanchissement correspond à la perte des algues symbiotiques ; le corail reste vivant, mais se trouve fortement affaibli et plus vulnérable à la mortalité [4, 5].
- Les élèves peuvent supposer que tous les coraux réagissent de manière uniforme à l'augmentation de la température. En réalité, la sensibilité au stress thermique varie considérablement selon les espèces et peut même différer entre individus d'une même espèce, ce qui justifie une modélisation différenciée des coraux [1, 6].
- Les élèves peuvent penser qu'un récif se rétablit rapidement après un épisode de blanchissement. Les travaux montrent au contraire que la récupération est un processus lent, souvent étalé sur plusieurs décennies, et que la répétition des vagues de chaleur empêche le retour à l'état initial [7].
- L'acidification des océans et le blanchissement des coraux sont deux phénomènes distincts [2], le premier étant dû à la diffusion de molécules de CO₂ de l'atmosphère à l'océan (voir tutoriel de la simulation « Acidification des océans »). Cependant, sans l'étude séparée de ces phénomènes en chimie et en biologie, il est probable que les élèves les confondent, voire attribuent la cause du blanchissement à l'acidification. Bien que l'acidification puisse constituer un facteur fragilisant le squelette coralien et susceptible d'accélérer le blanchissement (parmi d'autres facteurs [5]), la cause première du blanchissement lié au réchauffement global est la hausse de température des eaux [2].

4. A découvrir par les élèves

Cette simulation offre aux élèves l'opportunité de comprendre, par l'exploration active des deux échelles de visualisation, l'une des conséquences du réchauffement climatique sur les récifs coralliens.

A l'échelle macroscopique, les élèves pourront remarquer les différentes sensibilités et réponses au stress thermique des trois genres de coraux (*Acropora*, *Pocillopora* et *Porites*), en comparant leurs seuils respectifs de blanchissement et de mortalité. Par exemple, *Pocillopora* et *Acropora* meurent après le même nombre de jours à 31°C, alors que leur blanchissement démarre à des moments différents, ce qui indique que ces deux genres ont une physiologie distincte malgré une mortalité simultanée. Ces observations mettent en évidence la biodiversité corallienne en observant que plusieurs genres, coexistant sur un même récif, ne réagissent pas de la même manière à un même épisode de réchauffement.

Ils pourront également constater que le blanchissement est, dans un premier temps, un phénomène réversible : tant que le seuil de mortalité propre à chaque genre n'est pas atteint, une baisse de la température permet aux coraux de retrouver leur couleur. Cette réversibilité est cependant limitée dans le temps : au-delà du seuil de mortalité propre à chaque genre, l'état de détresse des coraux devient irréversible et ceux-ci meurent.

Grâce à la vue microscopique, les élèves pourront observer particulier la relation de symbiose mutualiste qui les unit le polype et les zooxanthelles (Cadre 1).

Ils pourront observer le processus de blanchissement et par là fournir une explication microscopique à ce phénomène : sous l'effet d'un stress thermique prolongé, le polype expulse une grande partie de ses zooxanthelles, et perd alors sa principale source de nutriments et sa couleur, et se retrouve fragilisé et vulnérable.

Enfin ces apprentissages pourront être mis en perspective à travers une introduction ou discussion sur l'importance de préserver les récifs coralliens (Cadre 2).

Cadre 2. Importance des récifs coralliens pour la biodiversité marine et les humains

Les récifs coralliens constituent des écosystèmes extrêmement diversifiés, abritant une grande variété de coraux et de nombreux autres organismes marins qui interagissent au sein de réseaux écologiques complexes. Bien qu'ils couvrent moins de 1 % des fonds océaniques, ils abritent au moins 25 % des espèces marines et jouent ainsi un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité marine [8].

Les récifs représentent également une ressource essentielle pour de nombreuses populations côtières. Ils contribuent à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance grâce notamment à la pêche et au tourisme, tout en assurant une protection naturelle des côtes contre les vagues, les tempêtes et l'érosion [9].

5. Modélisation et choix didactiques

Les valeurs de seuils présentées en Sect. 1 sont purement indicatives des trois genres dans le Pacifique [10], car les trois genres présentent des variabilités intersites ainsi qu'entre individus [1]. Nous avons choisi de ne pas représenter ces variabilités dans la simulation afin que les élèves puissent aboutir à des conclusions concernant les espèces. Les valeurs de seuils sont également considérées indépendantes de la température, car l'effet de la durée d'une vague de chaleur est dominant [10].

Vue microscopique

Nous avons fait le choix de représenter un seul polype de corail du genre *Acropora*, afin de nous concentrer sur les événements qui se produisent au niveau microscopique à la suite de l'augmentation de la température de la mer. Un seul tentacule est représenté en section, afin de montrer la localisation des zooxanthelles dans le tissu de l'animal hôte.

Dans les tentacules, les zooxanthelles sont hébergées dans des cellules gastrodermiques du polype, également appelées symbiocytes (cellules hôtes de la symbiose). Les polypes apparaissent brunâtres en raison des pigments photosynthétiques de leurs zooxanthelles¹.

Vue macroscopique

Trois genres de coraux sont utilisés afin de représenter la coexistence possible entre eux et l'importance de la biodiversité au sein d'un même récif corallien. Nous avons choisi d'identifier les spécimens au niveau du genre (*Acropora*, *Pocillopora* et *Porites*) car la diversité spécifique

¹ Il a été proposé depuis longtemps que les pigments fluorescents du polype, dans les habitats peu lumineux, pourraient améliorer la photosynthèse des coraux en modulant le spectre et l'intensité de la lumière qui atteint les cellules symbiotiques [11].

varie considérablement entre différents sites récifaux [1]. Ces trois genres de coraux sont parmi les plus fréquemment observés dans les assemblages récifaux tropicaux du Pacifique, avec des variations de composition selon les lieux étudiés [12].

Références

- [1] Brown, K.T., Martynek, M.P. & Barott, K.L. [*Local habitat heterogeneity rivals regional differences in coral thermal tolerance*](#). *Coral Reefs* 43, 571–585 (2024).
- [2] National Oceanic and Atmospheric Administration. (2024a). [*Corals Tutorial*](#). NOAA National Ocean Service.
- [3] National Oceanic and Atmospheric Administration. (2024b). [*Coral bleaching: Teacher guide*](#).
- [4] Flower Garden Banks National Marine Sanctuary (n.d.). [*Coral bleaching*](#).
- [5] National Oceanic and Atmospheric Administration. (2024c). [*What is coral bleaching?*](#) NOAA National Ocean Service.
- [6] Loya, Y., Sakai, K., Yamazato, K., Nakano, Y., Sambali, H., & van Woesik, R. (2001). [*Coral bleaching: the winners and the losers*](#). *Ecology Letters*, 4(2), 122–131.
- [7] Hughes, T. P., Kerry, J. T., Álvarez-Noriega, M., Álvarez-Romero, J. G., Anderson, K. D., Baird, A. H., ... Wilson, S. K. (2017). [*Global warming and recurrent mass bleaching of corals*](#). *Nature*, 543, 373–377.
- [8] United Nations Environment Programme. (2026, February 24). [*Coral reefs*](#).
- [9] U.S. Environmental Protection Agency. (2026, February 3). [*Basic information about coral reefs*](#).
- [10] Erinn Mueller (2026), V.P. of research, MOTE Marine Laboratory and Aquarium, private communication
- [11] Bollati, E., D'Angelo, C., Alderdice, R., Pratchett, M. S., Ziegler, M., & Wiedenmann, J. (2022). [*Green fluorescent protein-like pigments optimise the internal light environment in symbiotic reef-building corals*](#). *eLife*, 11, e73521.
- [12] Edmunds, P. J., Leichter, J. J., & Adjerooud, M. (2010). [*Landscape-scale variation in coral recruitment in Moorea, French Polynesia*](#). *Marine Ecology Progress Series*, 414, 75-89.